井宇涵

邮箱 Frankjing420@163.com| 手机：（+86）133-6629-2808
地址：陕西西安咸宁西路 28 号 710049 | 政治面貌：共青团员

教育背景

西安交通大学，机械工程学院

专业：机械工程（越杰班）

➢ 前三学期均分：**92.84/100** GPA:**4.02/4.3** （大一学年综测排名 4/307）

➢ 专业课程：理论力学（95），线性代数与解析几何（96），大学物理（98）,材料力学（98）等

➢ 主要荣誉：西安交通大学优秀学生干部、西安交通大学优秀班长

科研经历

DRL+GA 方向 第二作者 WCCI 在投阶段 **2025.05-2026.02**

➢ 主导大规模组合优化算法的智能化改进研究，构建 **Dual-Level DRLGA** 双层控制框架，融合 **Recurrent PPO** 与 **LSTM** 时序建模能力，完成从非马尔可夫演化状态到自适应策略的映射，实现从传统数值微调到结构化宏观调控的技术跨越。

创新设计"数值-结构"参数解耦自强制约束逻辑,智能体动态协同**种群规模（Population Size）**与**多模式算子切换（Mode Switching)**，基于 **NumbaJIT** 实现加速，实现对 **TSPLIB** 真实数据集（最高 5915 节点）的 **Zero-Shot** 零样本泛化推理，解决高维搜索空间下的早熟收敛难题。

➢ 完成多基准方案对比验证，实验表明该框架在最大规模实例（rl5915）上 **Optimality Gap 降低约 45%**，最优性偏差压降至 **0.9%** 区间，显著突破静态算法性能天花板，证明了**结构可塑性**（Structural Plasticity）在算法自动化设计中的决定性作用。

西安交通大学郑帅教授的"基于大语言模型的复杂装备制造工艺设计方法、软件内核及软件开发"课题 **2025.5-2025.8**

➢ 成功搭建**CAD 重绘 agent**，利用 RAG 技术，系统自动载入用户指定的 CAD 图纸文件，检索图纸库和工艺知识库，结合 AI 模型对图纸内容进行智能解析和几何参数抽取（如圆、矩形等关键特征）、根据用户需求自动修改参数、重构相关 CAD 图纸、生成并保存新的设计版本、更新图纸库的参数化元数据，以实现设计数据的自动化增量更新的目的。

各项获奖经历及学生工作

2025 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组二等奖 **2025.11**

➢ 作为本次建模国赛队长，统筹策划、审核编辑 C 题论文思路，利用**自然样条回归**建立孕妇特征与胎儿 Y 染色体浓度和孕周的关系，并利用**决策树**划分最佳孕妇 BMI 区间；采取 **Bootstrap** 方法评估 BMI 区间检测误差，并用**交叉验证+SMOTE 技术的 Lasso 回归模型**给出女胎异常的判定方法，成功在不同孕妇 BMI 条件下找到合理的 NIPT 检测时点，对于降低检测失败风险，提高临床指导价值具有重要意义。

美国大学生数学建模竞赛 M 奖 **2025.1**

➢ **主导**朱诺市可持续旅游系统的数学建模，针对经济-生态-社会的**耦合机理**，构建基于 Entropy-AHP 的 **多准则决策**评价体系，**创新设计**基于**线性加权标量化**的非线性规划模型，使用最小二乘法进行特征拟合（$R_2 > 0.9$），构建含碳排放阈值与预算约束的 NLP **问题**；利用 MATLAB ，基于 SQP **序列二次规划**算法）进行梯度寻优，在1.7×10^6人次/年的临界点实现系统的**帕累托改进**。

➢ **完成**模型的**鲁棒性检验**与迁移验证，采用**参数扰动法**进行**局部灵敏度分析**，量化关键决策变量（如限流政策）的**梯度响应**（5% 扰动引发 9.97% 目标函数波动）；通过**参数重校准** 成功将模型迁移至丹佛市，验证了模型在不同边界条件下的**泛化性能**。

其他获奖/学生工作与实践经历

全国大学生数学竞赛校赛二等奖 **2025.7**

美国大学生数学建模竞赛校赛二等奖 **2025.1**

越杰班班长：积极统筹班级日常事务，获评**西安交通大学优秀班长**。 **2024.9-2025.9**

数学建模俱乐部主席：统筹俱乐部运营，组织讲座 **10** 场、**2023-2025 年**建模资料编写、工时统计， **69 项赛事**对接。 **2025.9 至今**

技能与特长

➢ 英文：六级 **602**，托福 **103**，其中写作 **28** 分，英语写作能力强。

➢ 熟练使用 Office、Latex，共撰写、排版数学建模论文 5 篇；组织编写 2023-2024/2024-2025 年数学建模俱乐部内部培训资料。

➢ 掌握 python、C、C++，掌握机器学习、数据结构等算法，代码能力强，熟练利用 Vscode/Cursor 进行科研与竞赛。

➢ 擅长团队合作，具备较强的组织能力、领导力。作为数模竞赛的核心成员，统筹规划论文写作。

➢ 熟练掌握公众号运营技术，作为数学建模俱乐部公众号的主要运营者，参与发表推送 12 篇。